



CHAPITRE 20

Systemes asservis

Sujet n° 20 — La régulation de vitesse du convoyeur

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Un contexte professionnel court, six questions progressives, et une dernière question ouverte qui demande de prendre position.

Le contexte

La vitesse d'un convoyeur est régulée : un codeur mesure la vitesse du tapis, l'automate la compare à la vitesse demandée et règle la fréquence du variateur qui alimente le moteur. Quand on pose une lourde palette sur le tapis, il ralentit un instant puis reprend sa vitesse. Un essai à un échelon de consigne de 0 à 0,50 m/s donne un maximum de 0,56 m/s, une vitesse finale de 0,50 m/s et un temps de réponse de 1,8 s.

Formulaire : $\varepsilon = w - m \cdot D = \frac{y_{\max} - y_{\infty}}{y_{\infty} - y_0}$.

Les questions

- Q1.** **APP** Le convoyeur est-il en boucle ouverte ou fermée ? Justifier.
- Q2.** **ANA** Identifier la consigne, le capteur, l'actionneur, le procédé et la perturbation. Tracer le schéma blocs.
- Q3.** **REA** Calculer l'erreur statique et le dépassement.
- Q4.** **ANA** Quel type de correcteur l'automate utilise-t-il probablement ? Justifier.
- Q5.** **VAL** Expliquer pourquoi le tapis reprend sa vitesse après la pose de la palette.
- Q6.** **ANA** Le technicien augmente le gain pour réduire le temps de réponse. Quel risque prend-il ?
- Q7.** **COM** Le service méthodes propose de supprimer le codeur « qui tombe souvent en panne » et de piloter le variateur à fréquence fixe. Donner votre avis argumenté.